

# MOC

## Jak to wygląda w grze

- rywale prawdopodobnie często dobiegają do piłki przed Tobą
- możesz stanowczo zbyt często przegrywać pojedynki bark w bark
- Twoje uderzenia są po prostu za słabe

Masz za mało "eksplozji" ruchu w kluczowych momentach. Twoje ciało nie generuje wystarczająco dużo mocy w krótkim czasie.

## Dlaczego tak jest

Moc startowa to nie szybkość biegu i nie siła sama w sobie. To zdolność do gwałtownego wygenerowania siły w ułamku sekundy. Zawodnicy o dużej eksplozji ruchu albo mają za sobą konkretną pracę, albo wychowali się w środowisku które po prostu ukształtowało ich ciało w ten sposób np. przez lata zabawy, rywalizacji, aktywności fizycznej od małego. Jedno i drugie działa. Dobra wiadomość jest taka że trening daje te same efekty – i to niezależnie od tego czy wykonujesz go w wieku 10, 15 czy 30 lat.

## Co z tym zrobić

Eksplozywność ruchu zależy od trzech rzeczy jednocześnie:

**Potencjał** → ile mocy Twoje ciało jest w stanie wygenerować. To buduje trening siłowy.

**Wykorzystanie** → ile z tej mocy realnie przekłada się na ruch. Możesz być silny, ale jeśli ciało jest "nieszczelne" — energia ucieka zamiast napędzać ruch. To buduje stabilizacja tułowia i jakościowy trening siłowy z pełną kontrolą ruchu.

**Recykling** → ile energii z poprzedniego ruchu używasz w kolejnym. Sprężyste ciało nie zaczyna każdego ruchu od zera — ładuje energię jak sprężyna i oddaje ją w kolejnym odbiciu. To buduje plyometria.

Wszystkie trzy są potrzebne. Siła bez plyometrii to potencjał który nie ma jak się wyrazić. Plyometria bez siły bazowej daje małe efekty i zwiększa ryzyko kontuzji. Stabilizacja jest fundamentem który sprawia że moc nie "ucieką" przy każdym ruchu.

## Zanim zaczniesz – oceń swój punkt startowy

Wykonaj poniższe testy przed pierwszą sesją i zapisz wyniki. Powtórzysz je po 6 tygodniach.

Ważna uwaga zanim przejdziesz do liczb: normy podane poniżej to punkty odniesienia oparte na uśrednionych danych. Twój wiek, doświadczenie i poziom mogą sprawić że Twoje wyniki będą od nich odbiegać — i to jest naturalne. Celem tych testów nie jest porównywanie się do norm, ale znalezienie elementu który najbardziej ogranicza Twoją eksplozywność. Jeden wyraźnie słabszy wynik to Twoje słabe ogniwo.

Co więcej — prawdziwy wzrost eksplozywności jest odczuwalny gołym okiem. Sam czujesz większą dynamikę albo zauważają ją inni. To jest znacznie bardziej wartościowa informacja niż wynik jakiegokolwiek izolowanego testu. Przyglądaj się swojej grze na boisku — to tam liczą się efekty, nie w testach.

### **Test Potencjału (P) – ile mocy generujesz:**

Skok dosiężny:

niski → poniżej 35cm,

średni → 35-50cm,

wysoki → powyżej 50cm

lub skok w dal z miejsca:

niski → poniżej 1,80m,

średni → 1,80-2,20m,

wysoki → powyżej 2,20m

### **Test Wykorzystania (W) – siła i kontrola:**

Przysiad z maksymalnym obciążeniem (tylko z poprawną techniką):

niski → poniżej 1 × masa ciała,

średni → 1-1,5 × masa ciała,

wysoki → powyżej 1,5 × masa ciała

### **Test Recyklingu (R) – sprężystość:**

Szybkie skoki pogo przez 10 sekund (rytmiczne odbicia w miejscu, jak najkrótszy kontakt z podłożem):

niski → zapadasz się i masz długi kontakt;

średni → jest rytm ale bez wyraźnej sprężystości;

wysoki → krótki kontakt i odbicie jak trampolina

Jeżeli któryś wynik wypada po prostu słabo względem pozostałych, to stanowi on Twoje najsłabsze ogniwo, czyli możesz zwiększyć na nie nacisk. Szczegóły jak to zrobić w sekcji "Dla chętnych".

### **Jak dobrać ciężar**

Dobierz ciężar tak żeby ostatnie powtórzenia w serii były naprawdę ciężkie, ale technika musi być zachowana. Jeśli forma się sypie, ciężar jest za duży.

Progres nie zachodzi podczas treningu, ale podczas regeneracji po treningu. Twoje zadanie to dać ciału odpowiedni bodziec, a ono samo zareaguje wzmocnieniem. Im ktoś jest mniej doświadczony w danym rodzaju treningu, tym mniejszego bodźca zazwyczaj potrzebuje żeby robić progres.

### **Ważna uwaga o priorytetach**

Największy transfer do mocy w piłce nożnej daje trening dolnych partii ciała, bo to nogi i biodra generują eksplozywność. Górna część ciała wspiera każdy kontakt fizyczny i stabilizuje tułów w pojedynkach. W związku z tym jest naprawdę ważna, ale jej rola jest wspierająca. Jeśli masz ograniczony czas i musisz wybrać – priorytetem jest zawsze dół. Jeśli masz czas na pełny trening, to pracuj nad obiema.

(na kolejnych stronach znajdziesz plan treningowy)

# GAMECHANGE

## Plan treningowy

W ramach wszystkich treningów wykonujesz jeden i ten sam dobrze zaplanowany trening, który w swojej prostocie obejmuje całe ciało, a także zabezpiecza stabilizację, plyometrię i siłę. Nie szukasz co tydzień nowych ćwiczeń. Wykonujesz ten sam schemat i stopniowo zwiększasz jakość.

### Jak korzystać z planu w tygodniu:

Tygodnie 1-2 to czas adaptacji → wykonujesz 1-2 sesje tygodniowo. Uczysz się ćwiczeń, oswajasz z każdym elementem i celowo ustawiasz ciężary oraz trudność ćwiczeń poniżej swojego maksimum. Priorytet to technika.

Od tygodnia 3 do 6 to właściwa praca → wykonujesz 2-3 sesje tygodniowo. Każda sesja powinna być wystarczająco wymagająca żeby ciało dostało sygnał do adaptacji.

Między sesjami zachowaj co najmniej 48 godzin przerwy – szczególnie jeśli chodzi o plyometrię. Mecz najlepiej żeby odbywał się co najmniej 48 godzin po sesji plyometrycznej.

Poniżej znajdziesz zarys planu, natomiast na kolejnych stronach zobaczysz więcej szczegółów związanych z realizacją planu.

# GAMECHANGE

## **1. Stabilizacja**

martwy robal – 1–2 serie × 4–6 powtórzeń / strona

deska boczna – 1–2 serie × 10–20 powtórzeń / strona

wiosłowanie renegata – 1–2 serie × 4–6 powtórzeń / strona

## **2. Moc**

*Dół ciała:*

skok na maksymalną wysokość – 2–4 serie × 4–6 powtórzeń

skok w dal – 2–4 serie × 4–6 powtórzeń

skoki boczne – 2–4 serie × 4–6 powtórzeń

*Góra ciała:*

rzut piłką lekarską w podłogę – 2–4 serie × 4–6 powtórzeń

rwanie hantli – 2–4 serie × 4–6 powtórzeń

rzut rotacyjny piłki lekarskiej – 2–4 serie × 4–6 powtórzeń

## **3. Siła**

*Dół ciała:*

przysiad – 2–4 serie × 5–15 powtórzeń

martwy ciąg – 2–4 serie × 5–15 powtórzeń

*Góra ciała:*

wyciskanie hantli – 2–4 serie × 5–15 powtórzeń

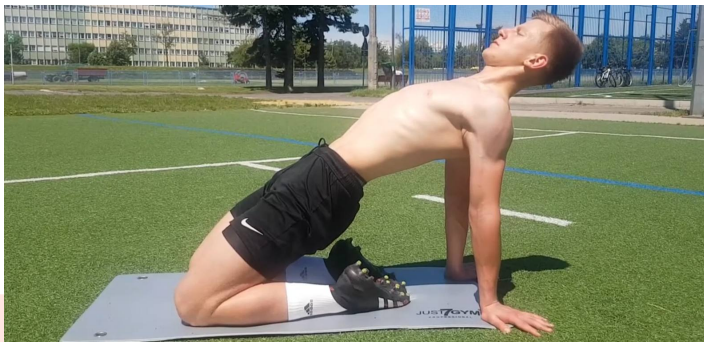
podciąganie – 2–4 serie × 5–15 powtórzeń

## BLOK 0 → Rozgrzewka

1. [Rozluźnianie przodu uda na rolerze](#) → 30 sekund na nogę



2. [Mobilizacja wyprostu w biodrach w siadzie klęcznym](#) → 6 x 10 sekund



3. [Most biodrowy obunóż + jedenonóż](#) → 10p obunóż + 20p na stronę jedenonóż



4. [Wznosy "Y" jednorącz leżąc na brzuchu](#) → 10p na stronę



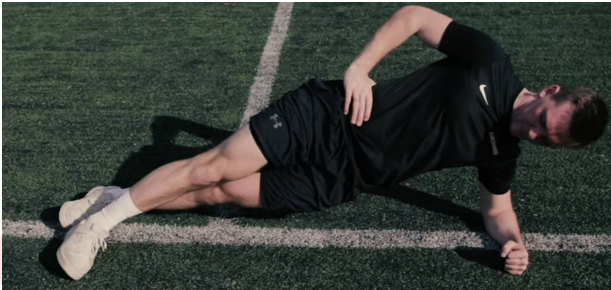
## BLOK 1 → Stabilizacja

Wykonuj jako pierwsze — uczy ciało "szczelności" zanim zaczniesz generować duże siły.

1. [Martwy Robal](#) → 4–6p na stronę wykonywane naprzemianstronnie



2. [Deska boczna](#) z pracą biodra góra-dół → 10–20p na stronę



3. [Wiosłowanie renegata](#) → 1–2 serie po 4–6p na stronę wykonywane naprzemianstronnie





## BLOK 2 — Plyometria

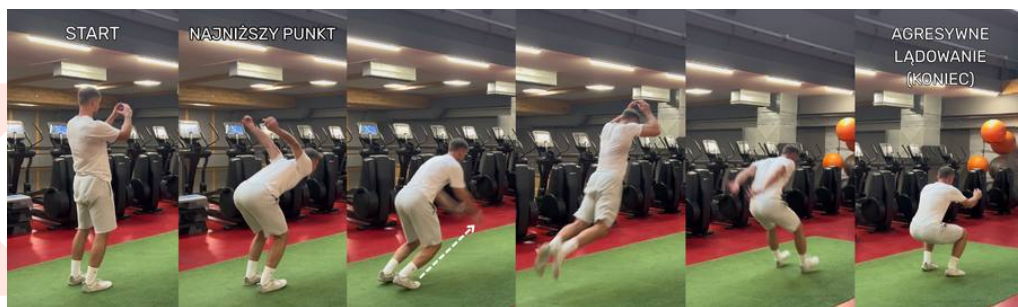
Każde powtórzenie z maksymalną eksplozją. Przerwy między seriami 60-120 sekund. W tym bloku nie ma miejsca na zmęczenie.

### Dół ciała — trzy płaszczyzny:

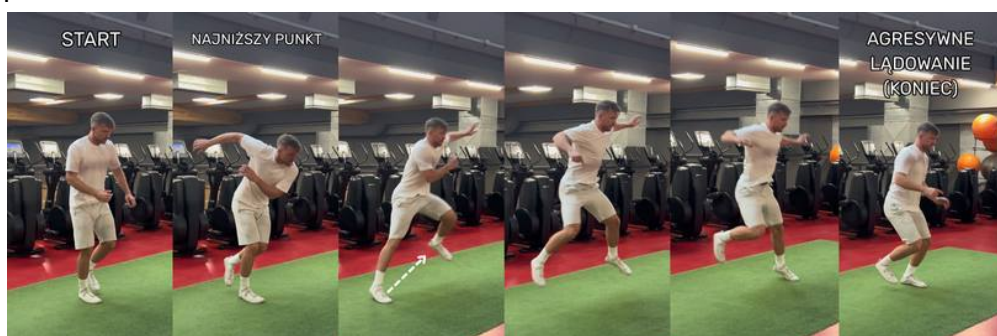
1. Wybiecie z ziemi z lądowaniem na ziemi → 2-4 serie × 4-6 powtórzeń



2. Skok w dal obunóż → 2-4 serie × 4-6 powtórzeń



3. Skok w bok jednonóż + lądowanie na drugiej nodze → 2-4 serie × 4-6 powtórzeń





## Góra ciała:

1. **Wycisko-podrzut hantlą/kettlem** → 2-4 serie × 4-6 powtórzeń



2. **Rzut piłką lekarską w ziemię** → 2-4 serie × 4-6 powtórzeń



3. **Rzut rotacyjny piłką lekarską** → 2-4 serie × 4-6 powtórzeń



### BLOK 3 — Siła

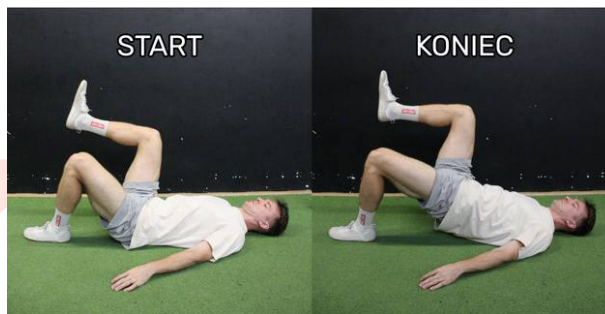
Tempo kontrolowane — w dół powoli (2-3 sekundy), w górę z kontrolą.

#### Dół ciała:

1. **Przysiad z odważnikiem kettlebell** → 2-4 serie × 5-15 powtórzeń



2. **Most biodrowy jednonóż** → 2-4 serie × 5-15 powtórzeń



#### Góra ciała:

1. **Wyciskanie kettla w klęku jednonóż** → 2-4 serie × 5-15 powtórzeń na stronę



2. **Wiosłowanie odważnikiem kettlebell** → 2-4 serie × 5-15 powtórzeń na stronę



## **Monitorowanie postępu**

Po 6 tygodniach powtórz testy startowe i porównaj wyniki. Ale ważniejsze od testów jest to co czujesz i widzisz na boisku, czyli czy zaczynasz wygrywać starty i pojedynki które wcześniej przegrywałeś? Czy inni to zauważają?

Pamiętaj: poprawa wyników testów nie oznacza automatycznie poprawy w grze. Najpierw rośnie potencjał, a dopiero potem, przez miesiące regularnej gry i treningu, organizm uczy się go wykorzystywać na boisku. Eksplozywność buduje się spokojnie i konsekwentnie. Liczą się miesiące i lata, nie tygodnie.

## **Skąd będziesz wiedział że idziesz w dobrym kierunku**

Zaczynasz wygrywać starty które wcześniej przegrywałeś. Nie wszystkie, ale te same sytuacje zaczynają kończyć się inaczej niż kilka tygodni temu.

# GAMECHANGE

## Dla chętnych — jak naprawdę działa eksplozywność

### Model $P \times W \times R$ i jak dostosować trening do swojego słabego ogniwa

Eksplozywność to iloczyn trzech elementów:  **$E = \text{Potencjał} \times \text{Wykorzystanie} \times \text{Recykling}$**

Nie zmieniasz planu — zmieniasz proporcje i sposób wykonania w zależności od tego co u Ciebie jest najsłabsze.

**Priorytet P (za mały potencjał):** W siłowni pracuj bliżej dolnego zakresu powtórzeń (ok. 5-8), stopniowo zwiększaj ciężar, każda seria z maksymalną intencją przyspieszenia. W plyometrii skupienie na maksymalnej wysokości i odległości — każdy ruch na 100% mocy. Element priorytetowy realizujesz w górnych zakresach serii (3-4 serie), pozostałe w dolnych (2-3 serie).

**Priorytet W (słabe wykorzystanie):** W stabilizacji pełna koncentracja i maksymalna jakość. W siłowni pracuj raczej w wyższych zakresach (ok. 10-15), każda seria kończona zanim spadnie jakość ruchu — pełna kontrola toru, tempa i zakresu.

**Priorytet R (słaby recykling):** W plyometrii to Twój kluczowy element — skracaj czas kontaktu z podłożem, odbijaj się natychmiast po lądowaniu, utrzymuj rytm i sprężystość. Przerywasz gdy ruch traci lekkość. W siłowni skupienie na dynamicznym przejściu z dolnej fazy do góry.

Jak podejść do testów w zależności od poziomu:

- Początkujący — rozwijaj wszystko równomiernie, buduj fundamenty
- Rozwijający się — skup się najbardziej na najsłabszym elemencie, pozostałe rozwijaj równolegle
- Zaawansowany — pracuj nad wszystkim, priorytetyzacja jest subtelna

### Kiedy zrobić krok w tył

Ważne rozróżnienie które pozwoli Ci uniknąć błędów gdy trenujesz samodzielnie:

**Zakwasy** (ogólny dyskomfort mięśniowy, mija po 1-2 dniach) — nie zmniejszaj trudności ćwiczenia. Powtarzaj ten sam schemat aż zmęczenie całkowicie ustąpi, a potem utrzymaj go jeszcze przez 2-3 treningi. Przeciążenie może być skutkiem kumulacji wielu jednostek – daj sobie czas na szerszą perspektywę.

**Ból przeciążeniowy** (punktowy ból w konkretnym miejscu, utrzymuje się kilka dni, np. pod kolanem) – to sygnał do regresji. Na następnym treningu zmniejsz trudność ćwiczenia, liczbę powtórzeń lub serii. Nie ignoruj tego sygnału.

Zasada ogólna: ćwiczenie powinno być na tyle łatwe żebyś był w stanie wykonać je z pełną intensywnością przez całą serię. Jeśli na końcu serii wydajność spada przez

zmęczenie – ćwiczenie jest za trudne lub robisz za dużo powtórzeń. Jeśli dajesz radę bez znaczącego skupienia — jest zbyt łatwe.

### **Cykl rozciągnięcie-skurcz — dlaczego plyometria działa**

Każdy dynamiczny ruch przechodzi przez trzy fazy: rozciągnięcie (ciało ładuje energię jak sprężyna), amortyzacja (krótki moment przejścia — im krótszy tym lepiej), skurcz (uwolnienie energii + praca mięśni).

Dwa rodzaje tego cyklu:

- Wolny ( $>0,25$  sekundy) — skok na maksymalną wysokość, masz czas na rozwinięcie pełnej mocy
- Szybki ( $<0,25$  sekundy) — sprint i zmiana kierunku, natychmiastowa reakcja

W piłce nożnej potrzebujesz obu — stąd trzy płaszczyzny plyometrii w planie.

### **Stabilizacja centralna — trzy wzorce**

- Antyprzeprostna — chroni przed wygięciem do przodu (martwy robal, deska)
- Antyzgięciowa boczna — chroni przed łamaniem się do boku (deska boczna, asymetryczny farmer's walk)
- Antyrotacyjna — chroni przed niekontrolowanymi skrętami (pallof press, wiosłowanie renegata)

Gdy opanujesz stabilizację na wysokim poziomie, zaczyna ona pracować automatycznie podczas treningu siłowego i piłkarskiego — i możesz poświęcać jej coraz mniej osobnej uwagi.

### **Integracja w grze**

Trening poza boiskiem nie służy "uczeniu ruchów do gry". Jego zadaniem jest zwiększenie możliwości Twojego ciała. Dopiero gdy te możliwości wzrosną, organizm zaczyna uczyć się je wykorzystywać w grze — przez tygodnie, miesiące, lata.

Progres eksplozji ruchu jest zarazem łatwy i trudny. Łatwy bo wystarczy wykonywać systematycznie prosty trening. Trudny bo prawdziwe efekty są tylko długoterminowe. Wystarczy że ćwiczenia są solidne a Ty wiesz co robisz.